Calcul différentiel - Correction écrit 1

Questions de cours.

1). On dit que f est différentiable en $a \in U$ s'il existe une fonction linéaire continue $L : E \to F$ telle que pour tout $h \in E$, on a

$$f(a+h) \;=\; f(a) + L(h) + o(h,)$$

au voisinage de 0.

2). Si f est différentiable en a, alors pour $h \in E$ suffisamment proche de 0, on a

$$\|f(a+h) - f(a)\|_F \;=\; \|df_a(h) + \|h\| \times \varepsilon(h)\|_F \;\leq\; \|h\|_E \times (\|df_a)\| + \|\varepsilon(h)\|_F)\,,$$

ce qui montre la continuité de f en a.

3). La constante C existe si et seulement si φ est continue.

4). Par définition, si φ est continue, on a

$$\|\varphi\| \;=\; \sup_{x\neq 0} \frac{\|\varphi(x)\|_F}{\|x\|_E}.$$

5). Soient $f : E \to F$ et $g : F \to G$ deux applications telles que f est différentiable en a et g est différentiable en $f(a)$. Alors, $g \circ f$ est différentiable en a et on a $d(g \circ f)_a = dg_{f(a)} \circ df_a$.

6). Une telle fonction est constante sur les composantes connexes de Ω.

7). Non : en posant $f = (f_1, f_2)$, chaque f_i vérifie les hypothèses du théorème des accroissements, de sorte qu'il existe $a < c_i < b$ tel que $f_i(b) - f_i(a) = c_i \times (b-a)$, mais on n'a pas $c_1 = c_2$, *a priori*.

8). Soient E, F deux espaces vectoriels normés, U un ouvert non vide de E, $f : U \to F$ une application et a, b deux points de U tels que le segment $[a,b]$ soit inclus dans U. Supposons que f soit continue sur $[a,b]$ et différentiable sur $]a,b[$ et qu'il existe $M > 0$ tel que pour tout $t \in]a,b[$, on a $\|Df(t)\|_F \leq M$. Alors, on a

$$\|f(b) - f(a)\|_F \leq M(b-a).$$

Exercice 1. Soient $f_1, f_2, f_3 : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ les trois composantes de f. Chacune des fonctions f_i est un polynôme et est donc différentiable sur $\mathbb{R}^2$, de sorte que f est différentiable sur $\mathbb{R}^3$. De plus, pour tout $x \in \mathbb{R}^3$, on a

$$\mathrm{J}(f)_x \;=\; \begin{pmatrix} 2x_1 & 2x_2 & 5 \\ 3x_2x_3 & 3x_1x_3 & 3x_1x_2 \\ 3x_1^2 & 3x_2^2 & 1 \end{pmatrix},$$

de sorte que pour tout $h \in \mathbb{R}^3$, on a

$$df_x(h) \;=\; \begin{pmatrix} 2x_1 & 2x_2 & 5 \\ 3x_2x_3 & 3x_1x_3 & 3x_1x_2 \\ 3x_1^2 & 3x_2^2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \\ h_3 \end{pmatrix} \;=\; \begin{pmatrix} 2x_1h_1 + 2x_2h_2 + 5h_3 \\ 3x_2x_3h_1 + 3x_1x_3h_2 + 3x_1x_2h_3 \\ 3x_1^2h_1 + 3x_2^2h_2 + h_3 \end{pmatrix}.$$

Exercice 2. La fonction f est définie en tout $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ tel que $x > 0$, de sorte que $U = \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$. De plus, f admet des dérivées partielles en tout $(x,y) \in U$, avec

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) \;=\; \ln^2(x) + y^2 + 2\ln(x) \qquad \text{et} \qquad \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) \;=\; 2xy.$$

En particulier, les dérivées partielles sont continues, de sorte que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur U. De plus, on a

$$\vec{\nabla}(f)(x,y) \;=\; \begin{pmatrix} \ln^2(x) + y^2 + 2\ln(x) \\ 2xy \end{pmatrix}.$$

Soit $\mathcal{S}$ la surface d'équation $z = f(x,y)$. Alors, $\mathcal{S}$ a pour équation $g(x,y,z) = 0$, où la fonction $g : U \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est définie par $g(x,y,z) = z - x\left(\ln^2(x) + y^2\right)$. Ainsi, un vecteur normal à $\mathcal{S}$ en $(1,1,1)$, est

$$\vec{\nabla}(g)(1,1,1) \;=\; \begin{pmatrix} -\frac{\partial f}{\partial x}(1,1) \\ -\frac{\partial f}{\partial y}(1,1) \\ 1 \end{pmatrix} \;=\; \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

On en déduit l'équation du plan tangent à $\mathcal{S}$ passant par $(1,1,1)$:

$$x + 2y - z \;=\; 2.$$

Exercice 3.

1). Pour toute matrice $H \in \mathcal{M}(\mathbb{R})$, on a

$$f(A+H) \;=\; (A+H)^3 \;=\; A^3 + \left(A^2H + AHA + HA^2\right) + \left(AH^2 + HAH + H^2A + H^3\right).$$

On définit les fonctions $L, \varepsilon : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \to \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ par

$$L(H) \;=\; A^2H + AHA + HA^2 \qquad \text{et} \qquad \varepsilon(H) \;=\; AH^2 + HAH + H^2A + H^3,$$

de sorte que

$$f(A+H) \;=\; f(A) + L(H) + \varepsilon(H).$$

La fonction L est linéaire et est de plus continue puisque $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est de dimension finie. De plus, pour tout $H \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \setminus \{0\}$, on a

$$\frac{\|\varepsilon(H)\|}{\|H\|} \;\leq\; \frac{1}{\|H\|} \times \left(3 \times \|A\| \times \|H\|^2 + \|H\|^3\right) \;=\; \|H\| \times (3 \times \|A\| + \|H\|) \underset{H \to 0}{\to} 0.$$

Ainsi, $\varepsilon(H) = o(H)$. Donc l'application f est différentiable en A et $df_A = L$, soit

$$df_A(H) = A^2H + AHA + HA^2,$$

pour tout $H \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

2). L'application tr étant linéaire et $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ étant de dimension finie, on en déduit que tr est continue. Puisque tr est une application linéaire continue alors il existe une constante $C > 0$ telle que pour tout $X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on a

$$|\mathrm{tr}(X)| \;\leq\; C\,\|X\|.$$

3). Tout d'abord l'application tr étant linéaire continue, donc elle est différentiable en tout point $X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $d(\mathrm{tr})_X = \mathrm{tr}$. Par ailleurs, l'application f est différentiable sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On en déduit que $g = \mathrm{tr} \circ f$ est différentiable sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, comme composée d'applications différentiables. D'après la règle de différentiation des fonctions composées, on a

$$dg_A = d(\mathrm{tr})_{f(A)} \circ df_A.$$

Ainsi, pour tout $H \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on a

$$dg_A(H) \;=\; d(\mathrm{tr})_{A^3}\left(df_A(H)\right) \;=\; \mathrm{tr}\left(A^2H + AHA + HA^2\right) = \mathrm{tr}\left(A^2H\right) + \mathrm{tr}\left(AHA\right) + \mathrm{tr}\left(HA^2\right).$$

En utilisant le fait que $\mathrm{tr}(XY) = \mathrm{tr}(YX)$, pour toutes matrices $X, Y \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on obtient que

$$dg_A(H) \;=\; 3\,\mathrm{tr}\left(A^2H\right).$$

Exercice 4.

1). Par définition, pour tout $f \in E$, on a $N(f) = |f'(0)| + \|f''\|_\infty$. Or $\|\cdot\|_\infty$ étant une norme, pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, on a

$$N(\lambda \times f) \;=\; \big|\lambda \times f'(0)\big| + \big\|\lambda \times f''\big\|_\infty \;=\; |\lambda| \times \big(\big|f'(0)\big| + \big\|f''\big\|_\infty\big) \;=\; |\lambda| \times N(f),$$

et pour tout $f, g \in F$

$$N(f+g) \;=\; \big|f'(0)+g'(0)\big| + \big\|f''+g''\big\|_\infty \leq \big|f'(0)\big| + \big|g'(0)\big| + \big\|f''\big\|_\infty + \big\|g''\big\|_\infty \;=\; N(f)+N(g).$$

Enfin, si $N(f) = 0$, on a $\|f''\|_\infty = 0$ et donc f'' est l'application nulle, *i.e*, f est une application affine définie par $f(t) = at + b$. La condition $|f'(0)| = 0$ implique que $a = 0$, de sorte que f est l'application constante égale à b. Mais puisque f doit s'annuler en 0, on a $b = 0$ et donc f est l'application nulle.

Remarque Pour tout $f \in E$, on a l'inégalité : $\|f\|_\infty \leq N(f)$.
Pour le prouver utiliser l'identité suivante valable pour toute fonction f de classe $\mathcal{C}^2$ sur $[0,1]$:

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \int_0^x \left(\int_0^t f''(s)ds\right) dt.$$

En effet de cette identité et du fait que $f(0) = 0$, on tire que pour tout $x \in [0,1]$ on a

$$|f(x)| \leq |f'(0)||x| + \int_0^x \left(\int_0^t |f''(s)|ds\right) dt \leq |f'(0)| + \big\|f''\big\|_\infty \int_0^1 dt \int_0^1 ds = N(f)$$

D'où $\|f\|_\infty \leq N(f)$.

2). Il suffit de montrer que les applications $A : f \mapsto f''$ et $B : f \mapsto f^3$ sont différentiables et de calculer leurs différentielles. Tout d'abord A est linéaire, et pour tout $f \in F$, on a $\|A(f)\|_\infty = \|f''\|_\infty \leq N(f)$, de sorte que A est continue. A étant linéaire continue, donc elle est différentiable en tout $f \in F$, et pour tout $h \in F$, on a

$$dA_f(h) \;=\; A(h) = h''. \tag{1}$$

D'autre part, $B = \Lambda \circ \Psi$, où $\Psi : F \to F^3$ et $\Lambda : F^3 \to F$ sont définies respectivement par $\Psi(f) = (f, f, f)$ et $\Lambda(f, g, h) = f \times g \times h$. L'application Ψ est linéaire et continue donc différentiable en tout $f \in F$, avec pour tout $h \in F$:

$$d\Psi_f(h) \;=\; \Psi(h) \;=\; (h, h, h).$$

De plus, l'application Λ est trilinéaire et est telle que pour tout $(f, g, h) \in F^3$, on a

$$\|f \times g \times h\|_\infty \;\leq\; \|f\|_\infty \times \|g\|_\infty \times \|h\|_\infty \;\leq\; N(f) \times N(g) \times N(h).$$

Ainsi, Λ est continue. L'application Λ est trilininéaire continue donc différentiable en tout $(f, g, h) \in F^3$ et pour tout $(k_1, k_2, k_3) \in F^3$:

$$d\Lambda_{(f,g,h)}(k_1, k_2, k_3) \;=\; f \times g \times k_3 + f \times k_2 \times h + k_1 \times g \times h.$$

L'application B est différentiable comme composée de deux applications différentiables et en appliquant la règle de différentiation des fonctions composées, on peut écrire

$$dB_f = d\Lambda_{\Psi(f)} \circ d(\Psi)_f = d\Lambda_{(f,f,f)} \circ \Psi,$$

pour tout $f \in F$. *i.e*, pour tout $h \in F$, on a

$$dB_f(h) \;=\; d\Lambda_{(f,f,f)}(h, h, h) \;=\; 3f^2h. \tag{2}$$

En combinant (1) et (2), on en déduit donc que pour tout $f \in F$ et tout $h \in F$, on a

$$d\Phi_f(h) \;=\; -h'' + 3f^2h.$$

Remarque Une autre méthode pour pour prouver que Φ est différentiable en f et que $d\Phi_f(h) = -h'' + 3f^2h$ pour tout $h \in E$ consiste à montrer que

1) l'application : $L : E \to F$ qui à h associe $L(h) = -h'' + 3f^2h$ est linéaire continue
2) le reste $R(h) := \Phi(f+h) - \Phi(f) - L(h)$ est un $o(h)$ quand h tend vers 0 dans E.

1) On vérifie facilement que $L(\alpha h + \beta g) = \alpha L(h) + \beta L(g)$ pour $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ et $f, g \in E$.
   Pour montrer la continuité de L , on cherche à majorer $\|L(h)\|_\infty$ par $CN(h)$ avec $C > 0$ indépendant de h. Pour cela, on écrit

$$\|L(h)\|_\infty = \left\|-h'' + 3f^2h\right\|_\infty \leq \left\|-h''\right\|_\infty + 3\left\|f^2h\right\|_\infty \leq N(h) + 3\left\|f^2\right\|_\infty \|h\|_\infty \leq (1 + 3\|f\|_\infty^2)N(h)$$

2) On a

$$\|R(h)\|_\infty = \left\|3fh^2 + h^3\right\|_\infty \leq 3\|f\|_\infty + \|h\|_\infty)\|h\|_\infty^2 \ \leq (3\|f\|_\infty + N(h))N(h)^2$$

   D'où

$$\lim_{h\to 0} \frac{\|R(h)\|_\infty}{N(h)} \leq \lim_{h\to 0} (3\|f\|_\infty + N(h))N(h) = 0.$$